온디바이스 AI 기반 산업용 소프트웨어 개발 1기 · 최종 발표

비전 AI 기반 컨베이어 작업자 접근 감지 및 안전 알림 시스템

카메라가 다가오는 작업자를 보고, 위험하면 벨트를 멈춘다

팀장 전종현 · 송태원 · 장호영

2026-10-01

문제 정의

벨트 옆 작업자는 장비와의 거리를 놓치기 쉽다

정비나 물품 정리를 위해 다가간 순간 벨트가 그대로 돌고 있으면 끼임·충돌 사고가 난다. 관리자가 모든 순간을 지켜볼 수는 없다.

자동 감지

카메라가 다가오는 작업자를 스스로 찾는다

경고와 정지

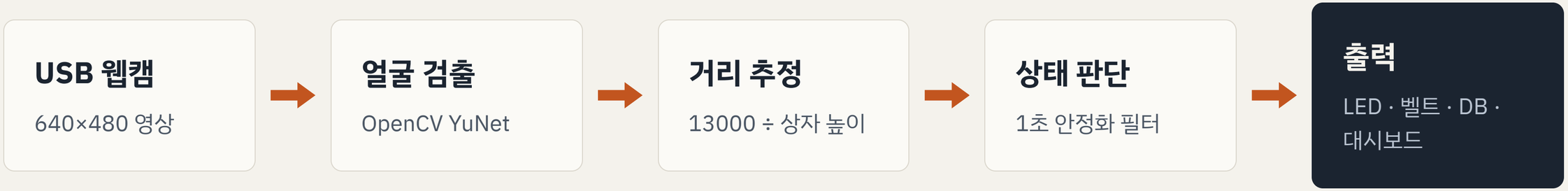
가까우면 먼저 알리고, 위험 거리에서는 벨트를 멈춘다

기록

언제, 왜 경고하고 멈췄는지 DB에 남긴다

시스템 구성

카메라 한 대로 감지부터 기록까지 이어진다



convey_vision.py 하나를 실행하면 비전 판단, LED·벨트 제어, Aiven MySQL 기록, HTML 대시보드가 함께 돈다. 대시보드는 화면과 기록만 보여주고 장치를 직접 제어하지 않는다.

동작 규칙

경고는 알리기만 하고, 위험일 때만 멈춘다

상태	조건 (추정거리)	벨트	LED
정상	얼굴 없음 또는 200cm 초과	작동	꺼짐
경고	50cm 초과 ~ 200cm 이하	작동 유지	노랑
위험	50cm 이하	**정지**	빨강

더 위험해지는 쪽은 즉시 바꾸고, 안전해지는 쪽은 **1초 동안 계속 유지될 때만** 바꾼다. 얼굴 검출이 잠깐 끊겨도 벨트가 덜컥거리지 않는다.

하드웨어

Jetson Orin Nano와 L9110S로 벨트를 구동한다

BOARD 핀	연결
1 / 9	모터 드라이버 VCC / GND
15	빨강 LED (위험)
31	노랑 LED (경고)
33	L9110S B-1A
—	B-1B 미연결 (기본 HIGH)

L9110S 동작 원리

두 입력이 서로 다를 때만 모터가 돈다. B-1B가 HIGH로 고정되어 있어서

33번 LOW → 입력이 다름 → 벨트 작동
33번 HIGH → 입력이 같음 → 벨트 정지

소프트웨어

한 프로그램 안에서 판단과 기록, 화면이 함께 돈다

convey_vision.py

- 카메라 입력과 YuNet 얼굴 검출
- 거리 추정과 1초 안정화 상태 판단
- Jetson.GPIO로 LED·벨트 제어
- 상태가 바뀔 때 이벤트 기록
- 대시보드 서버를 스레드로 실행

conveyor_dashboard/

- app.py: 영상·로그·신호등·기간 검색·DB 켜기/끄기·종료
- aiven_logs.py: 로컬 대기함 → Aiven MySQL
- index.html: 왼쪽 카메라, 오른쪽 기록
- launcher.py: 종료 후 웹에서 다시 시작
- 종료·DB 버튼만 비밀번호, 보기는 누구나

계획 대비 변경

입력은 카메라 하나로, 출력은 실제 벨트로 좁혔다

항목	계획	최종	이유
입력	카메라 + 온도·초음파	카메라만	센서-보드 통신 문제로 범위 조정
출력	LED + 서보모터	LED + DC 모터	컨베이어 벨트 구동에 맞춤
경고	파란 LED	노랑 LED + 작동 유지	불필요한 정지 방지, 대시보드 신호등 색과 통일
기록	SQLite / CSV	Aiven MySQL	원격 조회, 네트워크 장애 대비
카메라	인덱스 1	인덱스 0	Jetson 연결 기준
대시보드	(없음)	같은 Wi-Fi·인터넷 접속, 버튼 비밀번호	장비 밖에서 상태 확인, 정지 버튼은 보호

데이터

이틀간 쌓인 운영 로그로 시스템을 평가했다

1,716
전체 이벤트

1,276
추정거리가 남은 기록

77
벨트 정지 기록

기간 2026-09-30 12:15 ~ 10-01 17:18 · 모델은 YuNet 사전학습(재학습 없음) · 상태 라벨은 추정거리로 자동 부여 · 운영 로그에는 정답 거리가 없어 정확도는 줄자 위치 평가 데이터(10-13, 300장)로 따로 측정했다

모델 평가 · 상태 안정성

1초 안에 뒤집힌 상태 전환 비율

81.5% → 13.5%

필터 전 · 1,661회 중 1,353회

필터 후 · 483회 중 65회

남은 65회는 모두 더 위험해지는 전환(정상→경고 51, 경고→위험 9, 정상→위험 5)으로, 즉시 적용하도록 설계한 동작이다. 필터 적용 후 10-01~10-06 이벤트 507건으로 계산했다.

모델 평가 · 현장 정확도

줄자 위치 300장: 정확도는 낮았고, 원인은 두 가지였다

29.0%
Accuracy (87/300)

0.311
Macro F1 (정상·경고)

50.0%
한 명만 찍힌 위치 (150·100cm)

원인	근거
측정 대상 외의 사람이 함께 찍힘	빈 화면·300·250cm 180장에 얼굴 2~3개. 시스템은 가장 가까운 얼굴로 판단해 경고 → 180장 중 27장만 정답
거리식이 거리를 짧게 추정	150cm → 약 81cm, 100cm → 약 40cm(실제의 0.54·0.39배). 100cm에서도 정지하는 안전 쪽 오차. 상수 13000은 이 웹캠으로 보정한 적 없음

방이 좁아 70·40·30cm는 측정하지 못해 위험 Recall은 계산할 수 없었다 · 2026-10-13, 위치마다 60장

오탐 · 미탐 사례

얼굴이 안 보이거나 작으면 판단이 흔들린다

미탐 · 뒤돌아선 작업자

얼굴이 안 보여 정상(벨트 작동)으로 판단했다

미탐 · 경고 거리 검출 끊김

50~200cm에서 얼굴이 작아 정상↔경고가 반복됐다

오차 · 추정거리 급변

같은 위치에서 139.8cm ↔ 342.1cm로 흔들렸다

오탐 · 관찰 안 됨

포스터·화면 속 얼굴은 잠재 위험(불필요한 정지)

경량화 · 벤치마크

TensorRT FP16: 속도는 1.23배, CPU 사용은 약 9분의 1

항목	OpenCV CPU (현재)	TensorRT FP32	TensorRT FP16
한 장 처리 (평균)	14.03 ms	14.39 ms	**11.38 ms**
FPS (검출만)	71.3	69.5	**87.9**
CPU 사용 (코어 1개=100%)	558%	**51%**	65%
프로세스 최대 메모리	**357 MB**	579 MB	560 MB
현재 방식과 결과 일치	기준	얼굴 98.0% · 상태 97.0%	얼굴 98.0% · 상태 97.0%

같은 카메라 프레임 300장 · Jetson Orin Nano 15W · TensorRT 10.3. 지금 속도의 한계는 카메라(22fps)라 메인 프로그램에는 적용하지 않았고, 줄어든 CPU는 추가 모델(사람 전체 검출)에 쓸 계획이다.

DB 구조

상태가 바뀔 때마다 한 줄씩 남긴다

필드	의미
`event_id`	UUID, 재전송 중복 방지
`occurred_at_utc`	실제 발생 시각
`event_date / time`	한국 날짜·시간
`severity`	정상·경고·위험·오류
`event_description`	설명과 추정거리
`stop_reason`	정지 이유 (정지일 때 필수)

저장 흐름

Jetson 로컬 대기함(SQLite) → Aiven MySQL → 대시보드 5초마다 조회

- 인터넷이 끊겨도 원래 시각으로 재전송
- 영상·얼굴 사진은 저장 안 함
- 대시보드에서 DB 연동 켜기/끄기

통합 시연

AI 판단에서 장치 반응, DB 기록까지 이어진다

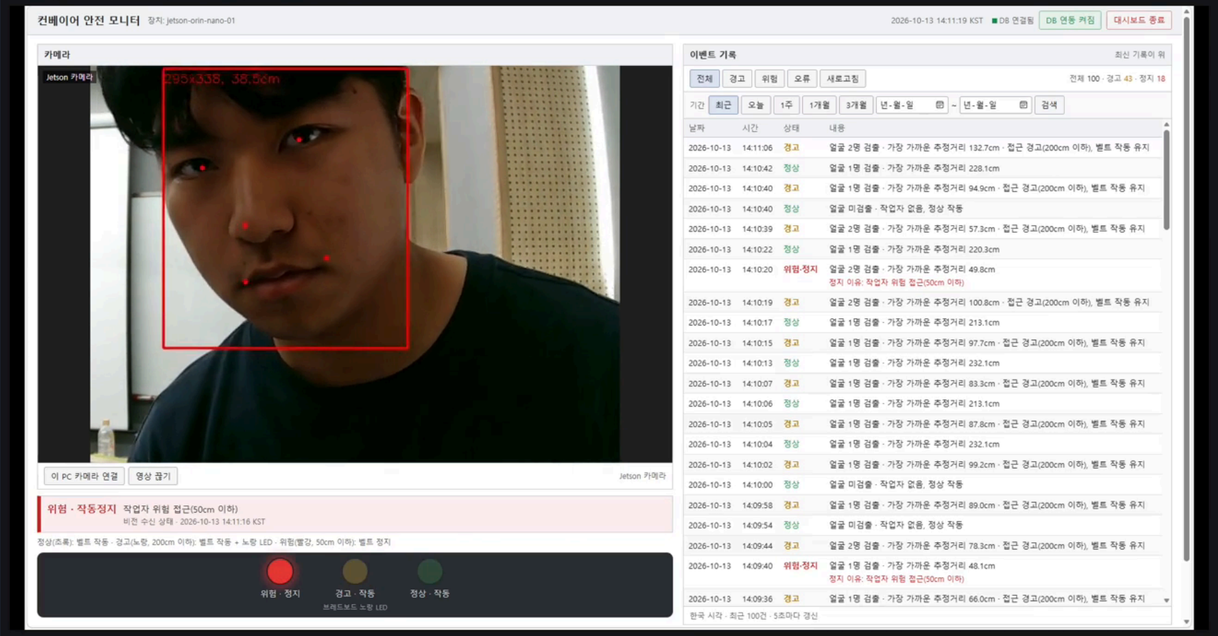
사람	AI 판단	장치 반응	DB 기록
카메라 앞 비움	정상	벨트 작동	NORMAL
1~2m로 다가옴	경고	벨트 작동 + 노랑 LED	WARNING
50cm 안으로	위험	**벨트 정지** + 빨강 LED	DANGER + 정지 이유
다시 멀어짐	1초 뒤 정상	벨트 재작동	NORMAL
종료 버튼	종료	벨트 정지	프로그램 종료

시연 영상

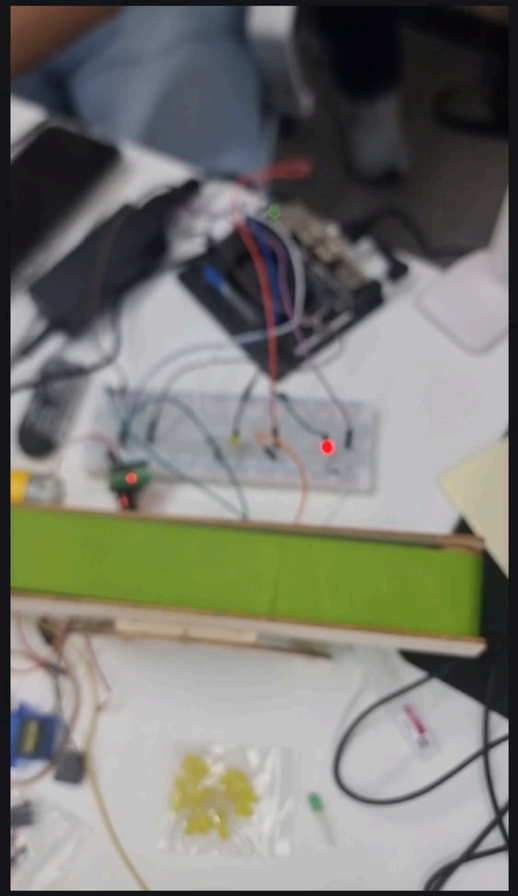
다가가면 노랑 경고, 가까워지면 빨강과 함께 벨트가 멈춘다

비전 AI 컨베이어 작업자 접근 감지 · 시연

대시보드 (카메라 · AI 판단 · DB 로그)



실제 장치 (LED · 컨베이어 벨트)



③ 위험 (50cm 이내) — 빨강 LED · 벨트 정지 · DB에 정지 기록

0:00 / 0:31

31초 · 왼쪽 대시보드(카메라 · AI 판단 · DB 로그), 오른쪽 실제 LED와 컨베이어 벨트 · demo_video/conveyor_demo.mp4

문제 해결 과정

증상보다 원인을 먼저 찾았다

문제	원인	해결
벨트가 반대로 동작	드라이버 입력 B-1B 미연결(HIGH)	33번 LOW=작동으로 코드를 배선에 맞춤
경고 거리에서 덜컥거림	얼굴 검출 끊김 → 상태 깜빡임	안전 쪽 전환에 1초 유지 조건
대시보드에서 모터 미동작	무해한 경고를 오류로 오인	실제 pinmux 경고만 오류 처리
핀 사용 중(busy) 오류	이전 프로그램이 핀을 점유	한 프로그램만 실행, 종료 절차 정리
Jetson 모듈 없음	Windows PC에서 실행	Remote-SSH 설정을 고쳐 Jetson에서 실행

한계와 개선 방향

얼굴에만 의존하는 구조를 넘어서야 한다

한계

- 얼굴이 보여야만 검출된다
- 거리는 얼굴 크기 기반 추정값이다
- 현장 Accuracy 29%: 거리식이 거리를 약 절반으로 추정
- TensorRT 엔진은 만들었지만 메인 미적용

개선 방향

- 사람 전체 검출 모델(YOLO person) 병행
- 거리 상수 재보정 후 8개 위치 재측정
- 거리 이동평균으로 흔들림 완화
- TensorRT FP16 적용, 웹캠 자동 재연결

감사합니다

질문 받겠습니다

github.com/a01089676836-Ravel/Dokkab